

動画解析アプリの作成 — 先生が AI に送ったプロンプト（全文）

2026 年 9 月 9 日～14 日。保存されていた 35 回分・約 38,000 字を、区切りごとに 44 のまとまりに分けて古い順にならべたものです（一番最初の依頼文は別ファイル）。

※ 原文のままです。誤字・言いまわしも直していません。個人のパソコンの中のファイルの場所だけ「(ローカルのファイルの場所)」に置きかえました。「添付図」「添付動画」は、その回と一緒に送った画面の写真・動画のことです。

まとめり 1

- ・動画は、ドロップでもファイルを開けるようにして。
 - ・動画を読み込んだら、動画エリアの真ん中に再生の三角アイコンを表示。
 - ・手順が進むごとに、次に選択すべきエリアを光って示して。例えば 1 の動画のアップが終わったら、2 の解析範囲エリアが光る、のように。終わったエリアは薄くする。いつまでも動画ファイルを選択 ボタンを目立たせない。
 - ・2. 解析する範囲 ではなく、2. 解析する時間範囲 に名称変更。Fpsの設定などもここに移動。
 - ・1→2→3・・・と、入力を待つこと。つまり、動画を取り込んだ直後からトラッキングをするのではなく、4まで進んでからトラッキングを可能にせよ。ただし、4が開いたら6,7も同時に開くこと。
 - ・2 の解析範囲エリア にも再生・一時停止ボタンを作る
 - ・ここを最初に ではなく、時刻の原点 (t=0) ボタンにする。その下に説明として、「この画像の時刻を時間の原点 (t=0) に」と書く。
- ここを最後に ではなく、この時刻まで解析 ボタンにする。
- ・それにともない、3. 原点・スケール・軸 から時刻の原点ボタンを消去。
 - ・時刻の原点 (t=0) とこの時刻まで解析 の2つの時間は、シークバーのなかに縦棒も入れて明示する。縦棒のドラッグでもこの時間指定を変えられるようにする。
 - ・3. 原点・スケール・軸 ではなく、3. 空間の原点・スケール・軸 に変更。
- 原点を設定 の横に x軸の向き ボタン の下に「軸の表示 プルダウン」を、スケールを設定ボタンの下に「スケール長さプルダウン」原点を設定 をした直後にそのままx軸の向きの設定に移る。
- スケールを設定 を押すと、ポップアップで、「画面内の10cmがどこからどこまでかをクリック」と表示。
- ・2つの再生ボタンの右となりには、それぞれ「最初から」「解析範囲の最初から」ボタンをつけて
4. トラッキング のあと、なぜか6ストロボ になっている。
- 範囲を解除

まとめり 2

- ・やっぱり、動画ファイルを選択 ボタン は常に薄く青く光らせておいて。
- ・動画が最後までいったとき、「再生」を押すと、もう一度最初から再生されるようにして。
- ・2. 解析する時間範囲 は、この時刻まで解析 まで指定されてから、3に進んで。
- ・1. 動画 2解析する動画範囲 などに進むごとに、それぞれのエリアのタイトルの下（1. 動画の下など）に何をすべきかを赤文字で書く、それと同時に動画エリアなど関係する場所にもポップアップで書く。
- ・ストロボ画像が大きすぎます。動画ファイルと同じ大きさでよい。縦長の動画、例えば円運動をやってみたところ、ストロボ画像の横幅がPC画面と一致したので、ものすごく大きい画像になってしまいました。

まとめり 3

グラフ作成について

デフォルトのグラフたちの下に、軸を選べるグラフを作成して。実験、各物体を指定したうえで、

縦軸：x,vx,ax(y,vy,vx)

横軸: $t, v_x, a_x(y, v_y, v_x)$

データ点を反転する機能も実装。つまり、例えば v_x を正負反転して表示もできる。

このグラフは、スイッチにより、縦軸を 2 軸にすることができるようにして。

2 軸モードなら、縦軸: x と y 横軸: t も可能。

運動量保存を確かめたいなら、縦軸: 物体 1 v_x と 物体 2 v_x 横軸: t で同質量の台車をぶつける こともできる。

解析モードでも、このグラフを共有し、解析することができるようにして。

① 撮影・トラッキング について

すみ は「済」と書いて。

すみ になったエリアは、自動で置まれるようにして。

すみ になっているエリアも、クリックすれば再び編集できるようにして。すみの右隣に「もう一度」ボタンを付ける

2. 解析する時間範囲 が決まったら、それ以降は再生もコマ送りも解析する範囲だけにする。

x 軸のみ がデフォルト。 x 軸を反転 チェックボックスもつくる。

動画をクリックしながらトラッキングしているときに $\text{ctr}+z$ を押されたら、動画もコマを戻して。

測定した値 (表) は、動画エリアの下に移動。トラッキングでクリックするごとに表に値が入っていくようにして。

JSON は、生徒が分からないので説明を書いて。

再生して見どころをさがし、はじめにしたいコマで [時刻の原点 ($t=0$)] を押してください。

を

再生して「運動が始まる時刻」を探し、解析をはじめたいコマで [時刻の原点 ($t=0$)] を押してください。

に変更。

まとめ 4

この実験の測定を消去 の右どなりに、 全ての実験を消去してリセット ボタンを作成。このボタンを押すと、もう一度実験 1 からになり、JSONなどもすべて消える。完全にリセット。

もう一度 ボタンを押すと、そのエリアが選択可能になると同時に そのエリアが開く「だけ」にする。例えば現在は 2. 解析する時間範囲 が終わったあとに もう一度 ボタンを押すと、完全に2が最初からになってしまうが、 そうならないようにする。

2. 解析する時間範囲

- もう少し生徒を誘導して。「再生」がまず光り、再生されたら、「時刻の原点」ボタンが光り、それが押されたら、「この時間まで解析」ボタンが光る。

- 「時刻の原点」「この時間まで解析」ボタン は、動画エリアの ▶再生 最初から 解析範囲の最初から の下にも同じく表示し、 2が終わったらそのエリアからは消える。(もう一度が押されたら復活する)

3 に進んだ瞬間に、解析範囲の最初に動画が巻き戻っているようにする。4,5も同様。

3で、 原点を設定 x 軸の向き の上に、「ストロボ写真を重ねる」ボタンを作る。これを押すと、仮にストロボ写真が作られ、右下のエリアに表示されると同時に動画にも重ねられる。「ストロボ写真を重ねる」ボタンは「写真を重ねない」ボタンに変化する。4が終わるか、写真を重ねないボタンが押されたら、動画に重なっていたストロボ写真はなくなります。5にすすみ、4のもう一度ボタンが押されたときは、写真が重なっていない状態に戻っているようにする。

軸の表示が x 軸と y 軸 の時だけ、 x 軸を反転の下に y 軸を反転ボタンが表示されるようにする。

スケール長さ の設定の時、設定の点をドラッグできるようにする。

トラッキングが 解析範囲の最後までいったら、上のタブの②グラフ が光るようにする。

4. トラッキング エリアの上の方に、「動画と表を並べる」ボタンを作る。そのボタンを押されたら、動画エリアが半分になり、右に数値の表エリアがならぶ。

4. トラッキング は、終わってもエリアを畳まない。

じぶんで軸を選ぶグラフ では、縦軸横軸を選ぶボタンは、縦軸なら 縦軸の左となり、横軸なら横軸の右となりにおく。

じぶんで軸を選ぶグラフ の大きさは今の60%の大きさにする。

x-tグラフなどは、右上に最大化ボタンをそれぞれつくる。

x-t v-t a-tは縦に重ねて配置する。この順に縦に並べる。y-t vy-t ay-t も同様。

じぶんで軸を選ぶグラフ は、これらのグラフエリアの右に置く。

じぶんで軸を選ぶグラフ エリアの中に「運動量保存則」ボタンをつくり、それが押されると、縦軸：物体1 vxと物体2 vx 横軸：t となる。※同質量の台車をぶつけると仮定 と表示する。

物体2がある場合、物体1のエリアが上で、その下に物体2のエリアをつくる。じぶんで軸を選ぶグラフ は、物体1 エリアの右にだけでよい。

まとめり5

一番左上 操作説明（クリックで折りたたみ）に名称変更

時刻の原点（ $t=0$ ）ボタンは、この時刻を $t=0$ に名称変更

x-tグラフなどは、現在の大きさの1.5倍にする。

③解析 で、そこから何がわかるかは自分で考えてください。 はカット。

X軸のみ を選択しているのに、yやvyやayが②グラフ以降に残るときがある。確認して。

4. トラッキング に、トラッキングした点をリセット ボタンを作る。このボタンは、4. トラッキング に進んでいる間は、動画エリアの右上にも表示される。このボタンを押されたら、自動的に 解析範囲の最初から に動画が移動する。

5. ストロボ画像 に、画像をリセット ボタンを作る。

まとめり6

##重要 新しい実験 の定義が、あなたとずれていると感じるので確認します。

私は、動画一つを取り込んで、解析して・・・ が終わると1つの実験が終了だと思っています。

それが終わったら、「+ 新しい実験」ボタンを表示してください。

3. 空間の原点・スケール・軸 について

・X軸、y軸は、動画上の表示で正の方向が分かりづらい。例えば、正の向きとしている方向の直線の真ん中あたりに矢印➡ をつける、など、分かりやすくして。

・原点を設定 のときも、 原点を設定 ボタンを光らせて。

##重要 確認してください。とにかく、「次にここをタップしないと先に進めない」場所があれば、光らせるようにして。

4. トラッキング 解析範囲の最後までいったら、動画エリアの真ん中 、 4. トラッキング のエリアに 「解析終了。グラフを表示してみよう」と表示。

自由選択グラフ

・x（位置） など、x軸とy軸で使う物理量が描いてあるボタンは目立つ色に変える。

・添付図1のように、実験名と物体選択ボタンは右上に。

・添付図1のように、縦軸横軸の間隔が画面上違う。例えば添付図1では円運動の解析結果だが、xとyが円にならないといけないのに、横軸が広がっているので円に見えない。

・デフォルトは横軸時間t、縦軸x

・運動量保存則 ボタンは、右端の目立たないところにおく。物体2のデータがないのにボタンが押された場合、グラフの切り替えなしとし、「物体2のデータがないと表示できません」と赤色で表示する。

・2軸グラフの場合、添付図2のように、右側に軸選択欄を移動。

測定データを開く ボタンは、モード①②③共通で 過去測定データを実験○に登録（縮小して真ん中で改行せよ） ボタン に名称を変える。○には、いま行っている実験の次の実験番号が入る。このボタンを添付図4赤丸の位置にも置く。

トラッキングが終了したら、モード①②③共通で 過去測定データを実験○に登録（真ん中で改行せよ） ボタンの左におく。

① 撮影・トラッキング 6. 出力・保存 の「コピー」を「CSVコピー」に名称変更。

② グラフ では、Excel (.xlsx) 出力 CSV出力 グラフをPNG保存 ボタンを 添付図3赤線の位置に移動し、① 撮影・トラッキングにあるボタンの並びやレイアウトと揃えて6ボタンにする。

CSV出力

CSVコピー

測定データを保存

過去測定データを実験○に登録

レポートPNG

レポートPDF

添付図3黄色のエネルギー関連のボタンは、 $x \cdot v_x \cdot a_x$ $y \cdot v_y \cdot a_y$ チェックボックスから4マス開けた位置に「エネルギーを解析する」ボタンを作り、それがクリックされてからエネルギーチェックボックスやmの値の入力場所が表示されるようにする。

まとめ7

ヤングの実験を復活させて。

左上の 高校物理シミュレーション集 を 楽楽（らくらく）高校物理 にタイトル変更。そのとなりに3マスほど空けてからタブをつくり、「シミュレーション」「実験」とする。シミュレーションはこれまでのページで、「実験」では、以下のようなページを作成する。

これまで作ったシミュレーションに似たレイアウトで、右上のアインシュタインのアイコンも同じにする。左上の原子のアイコンを消して、添付図1の、実験する人のイラストを配置。

高校物理 実験ツール集が正式名。上部に、以下のように記述。

高校物理 実験ツール集

百聞は実験に如かず。実験をしてみると分かることがたくさんあります。

スマホ・パソコンの動画撮影機能、音の測定、センサーを活用し、実験をしましょう。

最初に、動画解析トラッキング を作成しました。リンクを張り説明文を書いて。サムネイルは添付図2です。

<https://physics-chiba.github.io/physics-site/experiment/motion-analysis.html>

一番下の「こんなの作ってほしい」を待っています はシミュレーションと共通です。

<https://physics-chiba.github.io/physics-site/#top> はシミュレーションタブでいい。

実験 タブをすぐに開けるように、それ用のURLを作って。

まとめ8

左上 動画解析ツール の名称を、動画解析・トラッキングツール に変更。そのとなりに、「物理の基本は、物体の運動の分析です。動画を読み込むか撮影し、物体の運動をグラフ化してみましょう」と記入。

モード①

・最初に動画を張り付ける前に、動画エリアに「動画ファイルを選択」から読み込んでください とあるのを、「動画ファイルを選択」から読み込んでください 改行 このエリアにドラッグ&ドロップでもOK と表示。

・2. 解析する時間範囲 を 2. 解析する時間範囲の指定 に名称変更。

再生ボタンを押したのちは、この時刻を $t=0$ をオレンジにする。「この時刻を $t=0$ 」の右上に吹き出しで「解析をはじめたいコマで押す」と表示。

##重要 確認してください。とにかく、「次にここをタップしないと先に進めない」場所があれば、光らせるようにし

て。この時刻まで解析 ボタンについても同様。

- ・スケール設定が終わったら、動画の位置に大きく トラッキングを開始する と表示し、それがクリックされてからトラッキングを開始するようにして。

- ・ストロボ写真を重ねる 運動の全体を見ながら原点や軸を決められます（重ねた写真は記録には影響しません）。

は、x軸を反転 の列に小さく表示。色は薄いブルーにする。

- ・動画と表を並べる ボタン も薄いブルーにする。

- ・4トラッキングの ← 取消 ボタンは消す

モード②

x-tグラフなどは、現在の大きさの0.7倍にする。

縦軸を2つにする（2軸）のデフォルトの縦軸2は、縦軸1と同じ物体とする。物体1しか測定していなかったら、物体1。運動量保存則ボタンは、色は薄いブルーにする。自由選択グラフ エリアの右上に移動。

- ・エネルギーを解析する ボタンは、色は薄いブルーにする。表示 エリアの 左下に移動。

- ・右上の Excel (.xlsx) 出力 ボタンは、測定データ、グラフをまとめてExcel出力 に名称変更。

- ・このボタンを押すと、設定していないのに勝手にエネルギーのグラフが出力されます。エネルギーを解析する ボタンが押されてないときには出力をしないこと。

まとめり 9

今後は、（ローカルのファイルの場所）

に上書きしていつて。

モード①の 測定した値（表） は、同じものをモード②のグラフの左にも表示して。

測定データを保存 ボタンは、トラッキングが終わったら 上の この実験の測定を消去 ボタンの 左に表示する。今まで表示されていたモード①の左下とモード②の右上の2か所からは削除。

過去測定データを実験②に登録 ボタンも、モード①の左下とモード②の右上から削除する。すべての実験を消してリセット の段の右のボタンについては消さない。

この実験の測定を消去 すべての実験を消してリセット ボタンは、右端に移動。過去測定データを実験○に登録 の左に移動。

右上の、点6 (6/0/0) の ような表示は 削除。

まとめり 10

物理の基本は、物体の運動の分析です。動画を読み込むか撮影し、物体の運動をグラフ化してみましょう

は、現在の位置から 3マス空けて、1行で書いて。

「課題ファイルを書き出す（先生用） いま読み込んでいる動画と設問を、1つのHTMLにまとめて配れます。」

は、右上に「教員用」のチェックボックスを つくり、それがONになっているときだけ表示。デフォルトはOFF。

添付図1の赤丸部分のように、シークバーの上が切れている感じがする。また、クリックしやすくするためにも、シークバーを1.5倍縦長にして

先ほどの指示

- ・再生ボタンを押したのちは、この時刻を $t=0$ をオレンジにする。「この時刻を $t=0$ 」の右上に吹き出しで「解析をはじめたいコマで押す」と表示。

ができていません。何回も指示しています。3回確認してください。

先ほどの指示

- ・X軸、y軸は、動画上の表示で正の方向が分かりづらい。例えば、正の向きとしている方向の直線の真ん中あたりに矢印➡ をつける、など、分かりやすくして。

が、全然できていません。矢印をもっと大きくして。今の3倍くらい。3回確認してください。

全てのグラフは、ドラッグして左右に動かせるようにする。

全てのグラフは、軸をドラッグするとスケールを変えられるようにする。

x-tグラフ、v-tグラフ、a-tグラフ、xとyで、t軸は共有する。縦軸は別。

グラフを拡大 縮小 のとに、「スケールをリセット」を追加。このボタンを押すと、デフォルトのスケール、グラフの位置に戻る。

測定データ、グラフをまとめてExcel出力 グラフをPNG保存 は、同じ段にまとめる

モード②の 測定した値 (表) エリアは、ドラッグしてエリアの範囲を広げられるようにする。

③ 解析 で、フィットする範囲をドラッグして変更できるようにする。

上のグラフは、 フィットする量 x-t実験1 (つまり解析するグラフの名称) フィット結果 になっています。

これを、 x-t実験1 (つまり解析するグラフの名称) フィットする量 フィット結果 の順にして。

その下の、自由選択グラフ はこの順になっています。しかし、今は上のグラフと自由選択グラフ との間で、フィット結果 の表示の仕方がかなり違います。見やすくそろえて。

まとめ 11

モード①について

2. 解析する時間範囲の指定

再生のあと、この時刻を $t=0$ がオレンジになっているときに、シークバーの上に「シークバーをドラッグして時間を選ぶと楽です」と吹き出しで表示して。

折りたたんである左のエリアをクリックすると再び開いたり、またはエリアが閉じるが、今はその判定が優しすぎる。クリックではなくドラッグと判断したら、開かなくていい。

3. 空間の原点・スケール・軸 に移ったら、動画のエリアに「原点を指定してください」と表示し、それをクリックすると 原点を設定 ボタンが押されたのと同じにして。

動画と表を並べる ボタンを押すと、そのボタンは 表を下に表示 に変わるようにして。

4に進んだら、デフォルトで、動画と表を並べる がONになるようにして。

軸の表示 は、トグルスイッチではなく、x軸 x軸とy軸 をボタンとして並べる。表示しないはなし。

x軸とy軸 が押されて、トラッキングが始まり、そのあとに x軸 ボタンが押された場合、「y軸のデータを消しますか？」とはっきり聞いて、はいを選ばれたらy軸のデータは消す。

モード②について

グラフをドラッグしたときに、原点よりも左にデータ点が移動した場合は、そのデータ点は表示しない。

モード③について

フィットエリアが可視化されたのはいいが、色がつくだけだと意味不明。

フィットエリアの上 (グラフの上) に「← 数式をフィッティングするエリア →」 のように表示して。

「フィットする」を押すと、最小二乗法で係数と R^2 を出します。 の右に、ボタンとして「フィッティングとは」と表示。それを押すと、ポップアップで、フィッティングの意味と最小二乗法について図と数式付きで初学者に分かりやすいような簡単な解説が表示されるようにして。

まとめ 12

モード①について

下にアニメーションを作成する？

まとめ 13

モード②、③について

・グラフ中のデータ点をクリック (タップ) すると、点の脇に座標が表示される。かつ、グラフの大きくボタンの左に4マス離れた位置にも座標が単位付きで表示される。(t=0.21秒、x=10.12cm) のように、小数点2桁でよい。各グラフ

の右上に $d○/dt$ を表示 チェックボックス (○に入るのは、縦軸xならx、縦軸vならv。要するに時間当たりの変化率のこと) を作っておき、チェックが入っていると、グラフの大きくボタンの左に4マス離れた位置に表示されている座標のさらにそのとなりに、 $d○/dt$ の値が表示される。デフォルトは全グラフOFF。

・また、グラフ中のデータ点をクリック(タップ)すると、点からx軸y軸に点線が下りる。x軸、つまりt軸に降りた線と同じ線が、他のv-t図にも表示。こちらはグラフの端から端まで薄く表示される直線として表示される。この意図は、同じ時間のときにx、v,aがどういう値かを生徒に気づかせるためである。

・さっき指示をした、

「

全てのグラフは、ドラッグして左右に動かせるようにする。

全てのグラフは、軸をドラッグするとスケールを変えられるようにする。

x-tグラフ、v-tグラフ、a-tグラフ、xとyで、t軸は共有する。縦軸は別。

グラフを拡大 縮小 のとなりに、「スケールをリセット」を追加。このボタンを押すと、デフォルトのスケール、グラフの位置に戻る。

右上に最大化ボタンを作る

」

と合わせて、以上を実験データのグラフ化のスキルとして、まとめて覚えておいて。

・大きく ボタンは、(アイコン) 最大化 という名称にして。(アイコン) には「」ではなく、添付図のような形の全方向矢印にして。これもスキルに追加。

測定した値(表) は添付図2のように、vの値はxとxの間のマスに書く(つまり全体を半マスずらす)。aはさらに半マスずらす(つまりxと同じ高さになる)

モード②の測定した値(表) は、デフォルトでt,x,(y),vx,(vy),ax,(ay)を表示。デフォルトでは4列表示程度にして、ドラッグすると全データが見えるくらいの横幅でよい。

全モード共通で、この実験の測定を消去 を押されたら、もう一度2までもどして。つまり、スケールなどの測定も全て消して。

モード①

・解析終了。グラフを表示してみよう の表示をクリックすると モード②にとぶようにして。

・Fpsの(コマ表から実測) というのが、よくわからないので教えて。

・コマ表を作る(実測時刻) もよくわからない。あなたに教えてもらって、それから表示する必要があるかどうかを判断します。

・他の先生曰く、このfpsを算出するのが大変で、動画の種類によっては手こずると聞いています。あなたの測定値のaccuracyはどの程度あるの？

測定データを保存 ボタンは、「この動画の原点・トラッキングを保存」 に名称変更しよう。そうしないと「測定データ」という言葉が誤解を招くと思います。あなたは思う？

まとめり 14

なるほど・・・ということは、スローモーション撮影された動画には対応できない、ということ？

教員用スイッチが一番右に移動。

このhtmlファイルを開いた時点で、動画を読んですらいなのに表に値があります。表が初期化されてないのでは？

シークバーをドラッグして時間を選ぶと楽です は吹き出しにして、文字分の大きさだけでよい。今はなぜか横幅いっぱいになっていて邪魔です。

##重要 原点を設定 をやろうとして動画をクリックしても進みません。「3. 空間の原点・スケール・軸を先にやってください」と表示されます。バグです。

原点と軸を設定しないと次に行かないようにしてほしいです。

まとめ 15

全てのモードの再生ボタンの右に、「(亀マーク) コマ送り」ボタンを作り、Nコマ（デフォルトだと5コマ？）ずつ再生するようにして。

ただし、モード①の左の2. 解析する時間範囲の指定 エリアは横幅が狭いので、「解析範囲の最初から」ボタンを途中で改行しフォントを小さくすることによりボタンの横幅を小さくして。それにより、▶再生 コマ送り 最初から 解析範囲の最初から が1段になるようにして。

モード①

4 トラッキングに入ったら、軸は薄く透明表示するようにして。今のままだと濃くて物体が見えない

添付図1 赤丸部分のように、解析エリアを選ぶスライドバーの縦線が長すぎて、シークバーをドラッグしようとしたときに一緒に動かしてしまい不便。縦線を短くして。

このhtmlファイルを開いてから、最初にどれかの動画を解析し、自由選択グラフを開いたときに、過去の設定が引き継がれているようでした。その他にも、「過去にこのhtmlファイルを開いて解析したことがあれば、改めてこのhtmlファイルを開いたばあい、引き継がれるデータ」はどれくらいありますか？リストアップして。

モード②

動画と一緒にグラフを再生する モードについて

・さっきあなたは「[▶再生]」で解析範囲を再生しながらグラフに点が時間とともに打たれ、いまの時刻に赤い縦線が走ります。」といいした。

この、「いまの時刻に赤い縦線が走ります」の赤線を消して。

・このモードでは、左の測定した値（表）を最小化して折りたたんで、動画エリアを今の2倍の大きさ（①撮影・トラッキングと同じ大きさのイメージです）にして。

Y方向の測定がない場合、x方向のグラフと動画はとなりに並べて。

モード③

まだフィットしていません。上の「フィットする」を押してください。を、まだフィットしていません。下の「フィットする」を押してください。に変更

フィッティングとは ボタンの表示を フィッティング・決定係数とは に変更。

数式フィッティングエリアの横のバーが、グラフの横幅と一致した後は一切ドラッグできなくなってしまいます。

3. 空間の原点・スケール・軸 に進んだ時に、

「原点」は、最初から動画上の中央にあり、「画面中央の「原点」を正しい位置にドラッグしてください。」と表示するように変えて。

原点の設定、軸の設定、スケールを設定 を行うときなのに、画面を押すとトラッキングをしようとしていると判断されている感じがします。確認して。

原点を設定 の後の x軸の向き のとき、x軸が画面内に表示されません

x軸とy軸 をクリックしていないのに、勝手にy軸方向の値が取られてしまいました。

動画エリアの大きさについて。今は最初大きいです。最初から、現在の動画と表を並べる 状態と同じ大きさにしてください。

先ほど、「y軸のデータを消しますか？」とはっきり聞いて、はいを選ばれたらy軸のデータは消す。」と指示しました。その際、測定した値（表）のなかのyやvyなどの値も表示しないようにして。つまり、x軸方向だけの選択をしているときは、y方向の値は表に表示する必要がない（どうせ0ですし）。

トラッキングした点をリセット ボタンは2つとも赤く表示

モード②について

添付図1 左の赤丸の位置に「グラフを並べる」右に「動画と一緒にグラフを再生する」の2つのボタンを設置し、この2つのモードを作る。

「グラフを並べる」のときは、現在の設定、レイアウトと同じ。

・「動画と一緒にグラフを再生する」 のときは、 右側に動画エリアを表示（自由選択グラフを下に移動。xとy両方のグラフがあるときは、それらのグラフを縮小して動画エリアを表示）する。

再生ボタンをつくり、再生を押すと、解析範囲の最初から最後まで動画が流れる。それと同時にグラフ上の点も時間とともに点が打たれていく。

つまり、疑似的に「センサーを使ってリアルタイムに測定している」状況を再現しています。

この趣旨について、動画エリアの上に「再生」を押すとセンサーを使ってリアルタイムに測定している状況を再現できます。」と表示して。

モード③について

フィッティングとは ボタンは、一番右に移動

フィッティング結果は、添付図2のようにグラフエリアの右に移動して。自由選択グラフ も同様。

上記の変更をやれば大丈夫だと思いますが、今は 自由選択グラフ が横に広すぎます。

まとめり 16

あなたの発言「自由選択グラフの設定だけは、新しい動画を読み込んだときに既定（縦軸x・横軸t・いまの実験の物体1）へ戻すこともできますーそうしますか。」

→ そうしてください。

##重要 バグであると思われる

コマ送り ボタンを押したりOFFにしたりすると、再生中に動画の挙動がおかしくなります。動画が行ったり来たりしたり、シークバーでうまく動画の位置をえらべなくなったりします。

コマ送り については、ボタンというよりも「スイッチ」にして、コマ送りのスイッチが入っているときには再生を押してもコマ送りになる、という仕様に変更して、

3. 空間の原点・スケール・軸 について、

つぎにx軸の向き：原点からドラッグしてください（水平でよければ、そのままクリック）を

つぎにx軸の向き：原点からドラッグしてください（水平でよければ、そのまま「スケールを設定」をクリック）に変更。このタイミングで「スケールを設定」はオレンジになるようにしましょう。

モード②に進んだとき、デフォルトは グラフを並べる にして。

動画と一緒にグラフを再生する のとき、

- ・▶ 再生 🐛 コマ送り 最初にもどすt=- は動画の上部に移動。
- ・その横に、チェックボックスで「軸を表示する」をつくり、デフォルトはON。
- ・動画中で、スケールの長さを示す点 は表示しなくてよい。
- ・測定した値（表）は、最小化ではなく、表示を完全に消して。

モード③で、「並べて表示 対象の実験：実験1」 は、モード②と同じく 「表示 並べて表示 対象の実験：実験1」と表示し、左上の似た位置に移動。

モード③で、モード②と同じく グラフを拡大 縮小 スケールをリセット ボタンを左上に配置。

このように、とにかくモード②と③でほぼ同じところはレイアウトをそろえて。

まとめり 17

モード②

動画と一緒にグラフを再生する のとき、

添付図1で赤線で示したように、左のグラフの上側と動画の上側は揃えたい。揃えて。

また、Y方向のグラフがあるときにも、とにかく「左のグラフと右の動画が隣同士になるように」レイアウトして。今は少なくともXY両方のグラフがあるときは、グラフと動画の間が隙間があいています。

#重要 バグ

モード①

2. 解析する時間範囲の指定 で再生を押したときに、先ほど述べたのと同じように動画が行ったり来たりしました。添付した2番目の動画のような感じです。

その後、すべての実験を消してリセット を押した後はそのまま再生されました。コマ送りを押した、というデータが残ってしまっていたのかも知れません。同様のことがないように確認して。

モード③

自由選択グラフ でも、フィッティングエリアを同様に表示し設定できるようにして。上のグラフとは独立に。フィット結果の「使った点〇個 (t=〇～〇s) は、文字の前に改行を入れて。

まとめ 18

物理の基本は、物体の運動の分析です。動画を読み込むか撮影し、物体の運動をグラフ化してみましょう

物理の基本は、物体の運動の分析です。動画を読み込むか撮影し、物体の運動をグラフ化してみよう！
に変更

動画解析・トラッキングツール（高校物理）

を
動画解析・トラッキングツール
に変更。

色マーカーの自動追跡

色を取得 を、 始点を設定し色を取得 に変更。ここで同時に始点を設定しましょう。

まず最初に 始点を設定し色を取得 をオレンジに。クリックされたら、その点を中心に探索半径を表示し、探索半径をドラッグして大きさ変更できるようにする。このとき左の探索半径エリアもオレンジ色。

それが決まったら、最後まで自動追跡 がオレンジ色になる。

最後まで自動追跡 停止 の間に、解析範囲の最初からやり直し ボタンを作る。

解析できる動画にもしも限界や、ふさわしい範囲があるなら。

1動画 動画ファイルを選択 の下を書いて。40秒以下がいいとか、何メガバイト以下がいいとか。それを超える動画が張られたら、警告を出して「このファイルは解析できません」と表示しよう。

まとめ 19

モード③

自由設定グラフ 添付図1の赤線部のように フィット関数の関数表示エリアが小さく、関数が全て表示されないのを直して。

##重要 以下の変更でバグが出ないように細心の注意を払って変更せよ。

新たに「2物体の運動」を定義。右上の 色マーカーの自動追跡 の左となりに、「2物体の運動」チェックボックスをつくる。

「2物体の運動」チェックボックス がOFFのとき、①撮影・トラッキング で 4.トラッキング において物体の名前を付ける部分はなし。

測定した値(表) は、t[s] x1[m] vx1[m/s] ax1[m/s²] ではなく、t[s] x[m] vx[m/s] ax[m/s²]のように添え字なしにする。

自由設定グラフで、物体1以外を選ぶスイッチは表示しない。

「2物体の運動」チェックボックス がONのとき、現在の仕様から以下のように変える。

物体番号は1と2までにする。現在の3までできる設定は解除。

①撮影・トラッキング 左側の 4.トラッキング エリアの話を以下述べる。

- ・物体番号1の名前を付ける部分をまず入力必須にする。
- ・入力されたら、「物体番号1のトラッキングを開始」ボタンが光り、それを押したら物体番号1のトラッキングが開始される。

・それが解析する時間の最後までいってから、物体番号2の名前を付けるエリアが表示されて光り、入力必須になる。それを押したら物体番号2のトラッキングが開始される。この際、トラッキングした点をリセットは物体1のトラッキングした点をリセット に変わり、その下に物体2のトラッキングした点をリセット が表示される。物体2のトラッキングが終わったら、ようやく「解析終了。グラフを表示してみよう」。が表示され、モード②のタブがオレンジ色になる。

・モード②で、左上で、今は 実験1 しか選べないが、実験1 物体1 物体2 が選べるようになる。

今確認したところ、物体2のデータがちゃんと格納されているかが怪しかったです。確認して。

まとめ 20

最初に動画を張り付けたときに、読み込んでいる最中に色んな所をクリックしても、変なことは起こらないの？起こる場合は、読み込み中は操作を受け付けられない方がいいのかと思うが。

動画エリアをドラッグすると動画が拡大縮小する仕様をやめて。

代わりに、動画取り込み時に、トリミングができるようにして。

トリミングすると、できるだけ動画エリア全体にトリミングされた残りの部分が広がるようにする。

トリミングしたものに対してトラッキング等の操作ができるようにして。

トリミングをリセットボタンも作って。

この時刻を $t=0$ と この時刻まで解析 を連続で押すと大きな不具合が生じる。この時刻を $t=0$ ボタンを押すと同時に1コマ以上を進めること。

この時刻を $t=0$ を押せる時刻は必ず この時刻まで解析 の時刻の前であり、

この時刻まで解析 を押せる時刻は必ず この時刻を $t=0$ の時刻の後であるようにして。もしも禁じられた状況でボタンが押されたら操作を受け付けないようにして。

範囲を解除 ボタンは赤く表示して。一度閉じた後開いたときも、赤く目立つようにして。

この後、3以降に進んだ後は動画を再生しても解析する時間の最初から最後までしか再生されないようにする。動画のシークバーで解析する時間の最初から最後 の外の時刻がクリックされたら、「2にもう一度戻り、範囲を解除 を押してください」と表示されるようにする。

原点を設定 のとき、動画エリアの中の原点をドラッグして操作するが、そのときに動画エリアの中の「原点」の表示を今の2倍の大きさにして、原点の色も赤点など目立つ色にする。

x軸の向き について、「原点からドラッグ」というのが分かりづらい。クリックで決める方がいいので、以下のように仕様変更。

原点をドラッグする操作が終わったら、動画エリアの中心に「原点はこの位置でいいですか？（改行）よければ次は軸の正の方向をクリックしてください」と確認メッセージを出して、次に画面がクリックされたら「X軸はこの方向でいいですか？（改行）よければ次はスケールの設定です。10cm間隔の点を画面上に打ってください」と確認メッセージを出す。

4トラッキング に進んだ時点で、解析エリアの「おわり」の先まで動画が進んでいて、間違って動画エリアをクリックした場合、「解析終了」と表示されてしまう。この後で「解析範囲の最初から」を押しても戻らなかったり、不具合が多発する。これを改善したい。

4トラッキング に進んだ時点で、かならず解析範囲の最初に動画が巻き戻っているようにする。

トラッキングをした後に、

2. 解析する時間範囲の指定 をやり直す、つまり この時刻を $t=0$ や この時刻まで解析 ボタンが押された場合、「トラッキングの点がすべて消えますがよろしいですか？」と警告をして、それでも押された場合はトラッキングもリセットする。

まとめ 21

動画を取り込んだ直後の表示 動画をさいごまでまわして は、動画を最後まで再生して に変更。

同様に、変なひらがなを用いているところがないかをチェックして。判断に迷うところはリストにして私の判断を仰い

で。

私の理解では、4のトラッキングが終わって、他の動画ファイルを選択しようとしたら、「ここまでの実験を実験〇として記録しますか？」と聞いて、記録してから進む場合は次が実験2、記録しないで進む場合は次が再び実験1、になるイメージでした。そうなりますか？

2物体の運動 モード じゃないのに、

物体番号をえらび、動画の中の物体をクリック（タップ）して位置を記録してください。
と表示されます。

正しくは

動画の中の物体をクリック（タップ）して位置を記録してください。

です。

この物体の点を消す は 2物体の運動 モード がOFFのときは不要です。

トラッキングした点をリセット を押すと、解析範囲の最初の時刻に戻すようにして。

2物体の運動 モード がONのときの この物体の点を消す を押したときも同様です。

トラッキングが終了した後、つまり解析時刻の最後までトラッキングが終わった後でも、まだ画面をクリックすると、無意味な点が打たれます。もう受け付けないようにして。

3. 空間の原点・スケール・軸 に 2. 解析する時間範囲の指定 エリアと同様、範囲を解除ボタンを作って。

範囲を解除 ボタンは赤く表示して。一度閉じた後開いたときも、赤く目立つようにして。

「測定データを保存」（JSONファイル）は、いま記録した点・原点・スケール・時間範囲を1つのファイルにまとめて保存します。動画は入りません（ファイルは小さいです）。

の記述を削除。

#お願い いろんなエラーが起こりえるパターンをテストして。

① 撮影・トラッキング のモードでは、生徒がどういう順番でクリックしてくるかわかりません。

- ・この時刻を $t=0$ と この時刻まで解析 を連続で押す

- ・この時刻を $t=0$ を この時刻まで解析 の時刻の後でもう一度押す

など、想定しない順番で押してきます。

4まで進んだのに、いきなり2に戻ることもあるでしょう。

5まで行ってから動画を別のものをアップロードするかも知れません。

これらはあくまで例です。あなたが思いつく限りできるかぎり多くのパターンをテストし、不具合を記録して、簡単に対応できるものは対応して表にまとめて。私の判断が必要なものも表にまとめて。

まとめり 22

トラッキングが終了した後、つまり解析時刻の最後までトラッキングが終わった後でも、まだ画面をクリックすると、無意味な点が打たれます。もう受け付けないようにして。

「コマ表」という言葉はユーザーが意味不明なので、なくしたいです。

操作説明の中の

動画を読み込む（ドラッグ&ドロップでも可）。コマ表ができると、コマの実測時刻が使えます
を

動画を読み込む（ドラッグ&ドロップでも可）と解析します。

に変更。

解析できる動画のめやす 長さ 5～30 秒（長いほどコマ表づくりに時間がかかります）

を、

解析できる動画のめやす 長さ 5～30 秒（長いほど解析に時間がかかります）

に表示を変えて。

fps は「コマ送りの歩幅」に使うだけです。時刻は各コマの実測値を記録します。

を

fps は「コマ送りが何秒にあたるか」に用いるだけです。t=0以降の時刻は実測値を記録しています。

に表示を変えて。(これが私の理解なのだけど、違う場合は教えて)

どうやって時間を算出しているかについては、今右上にある「使い方」を「使い方と時間算出法」に変えて、その中で図なども使いながら詳しく書いて。「コマ表」がとにかく私も意味不明です。実際の表になっているということなのか？

まとめり 23

操作説明（クリックで折りたたみ）は、折りたたんでいる状態ならば 操作説明（クリックで開く）にして。

3. 空間の原点・スケール・軸 で原点を動画エリアに表示するとき、「原点」の文字は、今の設定の3倍のフォントで。

1コマずつにするとあっという間に表が埋まっていきませんが、何コマ目までデータをとれるの？万が一多いデータ数だと負荷がかかってしまうならば、簡易モードとして200コマまでのデータをとるモードと精密モードとして2000コマ分のデータを取るモードを作り、分ける、などが必要ですか？あなたはどのように考えますか？

解析時間があまりに長い状態で1コマずつにすると、フリーズしてしまう気がします。

ストロボ画像 も、重くなってフリーズするリスクはあるかな？

3分と先ほどあなたは言ったが、無理ではないか？

色マーカーの自動追跡 で、「見失いました 手でクリックして」は、動画エリアの真ん中に大きく表示。その後薄く表示され続ける。手動でトラッキングしている間は薄く表示され続ける。そして、手でクリックしていった結果、再び見つけた場合は、「見つけました。最後まで自動追跡（オレンジボタン）」と、動画エリアの真ん中に大きく表示。

色マーカーの自動追跡 でも、4.トラッキング でも、トラッキングをミスしたときに戻ることができません。「1回分トラッキングを取り消す」ボタンをともに作るのと、右の表の中に矢印で「現在のトラッキング点」として最新の値を矢印で指し、一時停止するかトラッキングの途中で、その矢印（マウスが近づいたら指印に変わる）を上ドラッグすると、指定の時間までトラッキングを戻したり、進めたりすることはできる？ドラッグが終わると、「この時刻からトラッキングをやり直しますか？」と表示され、OKならそこからやり直す、など。

色マーカーの自動追跡 の最中は、動画エリア上部のコマを進めながら同じ物体をクリックしていきます の表示は消す。

色マーカーの自動追跡 中に、それまでの点と全然違う点に注目してしまいトラッキングがおかしくなるケースがありました。追いかけてたい物体の色に近い点の探索は、探索半径の中心に近い点を最優先にしていますか？可能なら、それまでの軌跡からある程度予測して、変な点には飛ばないようにできませんか？

まとめり 24

シークバーをドラッグして時間を選ぶと楽です は、下の時間バーをドラッグして時間を選ぶと楽です に変更。

モード1での 表を下に表示 ボタンは、測定した値（表）エリア内の右上において。

#重要 バグ

色マーカーの自動追跡 で、最後まで自動追跡 を押すと、解析範囲の最後に飛んでしまうことがあります。添付の動画を見てください。

#重要 分析が必要。

「2物体のときに、色マーカーの自動追跡 を果たしてできるのか？」私は手順が複雑になると思いますよ？果たして生徒に分かりやすく提示できるのか？もしくは、配置を変える必要があるのか？

一度フローチャートを作って整理して。

例えば、

物体番号1 物体1の名前 を決める → 名前を入れてから、下のボタンでトラッキングを始めます。 →

物体1のトラッキングを開始 →進むフレーム数 N を決める → 途中で任意で 色マーカーの自動追跡にうつる？

→ 始点を設定し色を取得 → 追いかけてたい物体（マーカー）を1回クリックさせる→ 探索半径の設定 → 最後まで自動追跡 → うまくいかなかったら手動に戻る？

まとめり 25

X軸はこの方向でいいですか？（改行）よければ次はスケールの設定です。の表示中に他の場所のクリックが入ったら、表示をやめて。でかすぎて邪魔。

「原点」の文字は、今の設定の3分の1の大きさのフォントで。

・1回分トラッキングを取り消す を連続でできるようにして。

・4トラッキング 中に、2で時間の範囲を解除するとトラッキングの点を全部消すよね？しかし今は、シークバーの上の解析時間バーがロックされていないから、そこをいじると簡単に解析時間範囲を変えられるようになっています。この仕様をやめて。

・トラッキング中に、シークバーをドラッグすると他の時間に移れると思いますが、すると自分がどこまでトラッキングしたのかが分からなくなります。その解決のために、3つ機能を付けて。①シークバーの上の解析時間バーに、トラッキングが終了している時間（時間の最初（ $t=0$ ）からトラッキングが完了している時刻まで）を別の色のバーで明示する。②トラッキングが完了している時刻のバーの横か上に時刻を示す。この時刻は測定した値（表）の時刻と一致。③解析範囲の最初から ボタンのとなりに、目立つ色で、「トラッキングが終わっている時刻の次の時刻から」 ボタンを表示（これはトラッキング中のみ表示）。このボタンの定義は、トラッキングが終わっている時刻にNコマ足した時刻に移動、という意味。

・トラッキング中に、シークバーをドラッグして他の時間に移り、トラッキングが終わっている時刻からかなり先の時刻に移り、その状況で動画をクリックしたとします。現在の設定ではそのままその時刻に点が打たれますが、警告を出して、「トラッキングが終わっている時刻から遠い時刻をトラッキングしようとしています。トラッキングを残しますか？それともトラッキングが終わっている時刻の次の時刻にもどりますか？」

色マーカーの自動追跡 について

・現在トラッキングしている点は丸で囲むなど目立つようにして。

・測定した値（表） で、現在の時刻から前の打点にドラッグしているときは、その時刻の打点を、似ているが違う色の丸で囲むなど目立つようにして。

・色マーカーの自動追跡 を選択中にも、手でのトラッキングは可能ですよね？色マーカーの自動追跡 のオレンジ色のエリアの右上に、（手でクリックしても（改行）トラッキングできます） と表示しておいて。

モード②

「再生」を押すとセンサーを使ってリアルタイムに測定している状況を再現できます。 は、再生を押すと、「センサーを使ってリアルタイムに測定している様子」を再現できます。 に変更。

##重要な指摘

添付動画のように、円運動を記録したのだけど、a-tグラフは振動するはずなのになかなかおかしい。どうしてかを確認して。前にあなたが言っていたように、加速度に誤差が出やすい計算方法をとっているからか？

まとめり 26

a-tグラフがギザギザになる理由を理解しました。単振動や円運動などの、a-tグラフをきれいに見せたいときにはコマを多くとる必要があるんですね。

コマを少なくしたときにもきれいに見せるにはどうしたらいいかな？案を出して。単振動や円運動など限定で構わないです。

私が思いつくのは、例えば、a-tグラフの右上に、「v-tグラフの傾きから算出」ボタンをつくることかな？もしくは、1コマずつ差をとるんじゃなくて 移動平均法 を使うとか、 計算が面倒だがあなたがいうように数コマ分とってv-tグラフをフィッティングするとか？

また、一つ確認だけど、モード②でグラフ中の点について dx/dt や dv/dt を示すとき、どうやって算出しているの？その説明はどこかに書いてある？

再生ボタンが押されている間にシークバーがドラッグされたら、一時停止してほしい。今は、ドラッグが止まった点からスタートしてしまう。

スケールを設定 に移った直後に動画画面に大きく言葉が表示されるが、その直後に動画エリアをクリックした場合には、スケール点の最初の点ではなく表示が消えるだけにして。他の、動画画面に大きく言葉が表示されるケースを一度リストにして、基本的に全て同じ仕様にしておく。

モード①

サンプル動画が開けなかったとき、添付図1の赤丸部分のように、表示が縦長になります。

説明 や 使い方 の内容が、現在のものにちゃんとあっているか？を、出来上がったら最終確認。

まとめ 27

動画エリアへの「解析終了 グラフを表示してみよう」の表示は、2秒経ったら薄く小さくなって左上に表示されるようにして、

コマごとの時間を測っています のときに表示される文章の、一番最後が「めやすは??です」、とうまく表示されていなかった。

2. 解析する時間範囲の指定 と 3. 空間の原点・スケール・軸 を操作するときには、測定した値（表）は動画の下に移動しておいて。かわりに、シークバーや コマ送りなどの動画操作エリアを右に表示して。なぜかという、画面の小さいタブレットPCでは、現在の配置では動画を見ながらシークバーを動かすことができないからです。

解析を始めたコマで押す 解析を終わりたいコマで押す の2つの吹き出しが、ボタンと被ってしまって非常に邪魔です。ボタンの左か右から、矢印をボタンの方に向けて、オレンジじゃなくて薄い色の吹き出しにすれば、邪魔でなくなると思います。

今度は、動画エリアの「原点」の表示がめちゃくちゃ小さいです。今の2倍の大きさのフォントにして。

4トラッキングに進んだ後

・→この物体を [手でクリックして記録] か [色で自動追跡] のどちらで記録するか選んでください。 の文章が2回書いてあるので、最初の方を消して。

・色マーカーの自動追跡 チェックボックスがONになっていないのに、「色で自動追跡」 を選べるようになってしまっています。OFFのときは一切表示しないで。絶対にそうしてほしいです。

確認しますが、チェックボックスがOFFなら 手でトラッキングにいきなり入れればよくて、ONなら 手でクリックして記録 色で自動追跡 の2択になるようにしてください。

・それで不都合が出るなら、色マーカーの自動追跡 チェックボックス は4トラッキングに進むまでに押されてなかったら無効、などとする？どうすればいい？

・色マーカーの自動追跡 チェックボックスがONなら 手でクリックして記録 色で自動追跡 の2つから選ぶことになりますが、選んだあとは2つのボタンを縦に並べ、選んだ方のボタンをオレンジで光らせ続け、「←今こちら」と小さく吹き出しを付けて。手でクリックして記録 を選んでいるなら、手でクリックして記録 がオレンジで光り、[始点を設定し色を取得] を押して、追いかけた物体を1回クリックしてください。などの 色で自動追跡 で使うエリアは、畳んでおいてください。そこから 色で自動追跡 がクリックされたら展開しましょう。

このように変更した理由は、現在は 手でクリックして記録 を選んだとき、それを選んでいる感じがしないからです。

自動追跡していたところ、4トラッキングが終わる一瞬前に、終わっていないのに5に進んでしまいました。フラグがずれているのでは？

最後まで自動追跡 ボタンが、あまりに画面の左下すぎて押せません。ボタンの場所を検討してください。

他の点も指摘しましたが、画面の小さいタブレットPCでは、このhtmlファイルが使いづらいと感じる点が非常に多いです。変更しなくていいので、あなた自身でそのような不都合が出ることを予測し、対策と合わせて表にまとめてください。

タップした所にはルーペが出ます。そのままドラッグで微調整できます。 は、スマホの時だけ必要なのでは？そうであれば、PCで開いているときは表示しないようにして。

まとめ 28

画面の小さいPCに配慮し、添付図1のように、赤線部は削除。かわりに、エクセルやcsv、レポートを保存するときの名前をつけることにする（もうすでになっていたらそれで大丈夫です。）紫でかこんだやつは左下に移動。ピンク部は、タブの選択する場所から1マス開けて配置。朱色の線の部分はタブと同じ段に、一番右に並べて配置。黄色線部メニュー左は教員用の左に移動。

こうすれば、これらがあつた段は空くよね？その分上に詰めて。

このhtmlファイルを閉じるときに、警告を出すことはできるかな？

モード①について

左側エリアの 1回分トラッキングを取り消す は赤く表示。

動画エリアの左上にも、 1回分トラッキングを取り消す を赤く表示。

モード②について

- ・グラフを上下にドラッグできるようにして。
- ・ $v-t$ の傾きから出す ボタン を $v-t$ の傾きから計算 ボタンに名称変更。このボタンの左に v の差から計算 ボタンを作り、デフォルトはこちらを青くして、 $v-t$ の傾きから計算 は薄い青。 このように、選択性であることを明示しましょう。
- ・ a の出し方 となりの点で (Δt) 離すほど、ばらつきは小さく・山はなだらかになります。 は、こまかい話なので、 $a-t$ グラフの下に小さく書けばよい。
- ・画面の小さいタブレットPCでは、 動画と一緒にグラフを再生する を押しても、グラフと動画が横に並びませんでした。何とかして。

まとめ 29

小さいタブレットPC 対策で、以下2つ。

・① 撮影・トラッキング ② グラフ ③ 解析 1. 実験1 の隣に、「実験エリア最大表示」チェックボックスをつくる。これがチェックが入っているなら、ブラウザ上部のタブや「動画解析・トラッキングツール」と書いている段（つまりこのhtmlの最上部）まで全部隠れる。チェックを入れて最大表示になったら「最大化はescで解除されます」と表示。

・モード②は グラフを並べる 動画と一緒にグラフを再生する ボタンの左に、「このメニューを最小化」チェックボックスを作る。これがONになると、グラフを並べる 動画と一緒にグラフを再生する CSV出力 CSVコピー などのエリアが畳まれる。「このメニューを最小化」チェックボックスは「メニューを開く」に表示が変わり、「実験エリア最大表示」チェックボックス のとに移動。

・表示 並べて表示 重ねて表示 の重ねて表示 は、「他の実験を重ねて表示」に名称変更。そして、実験1しかデータがないときはそもそも表示しない。

$x \cdot vx \cdot ax$ チェックボックスは、デフォルトONだが、 y 方向のデータもあるときはOFFにできるようにする。

グラフや表の上の表示が全て折りたたまれて

1. 動画 のとき、動画エリアをクリックすると動画ファイルを選択 が始まるようにして。

動画ファイルを選択 ボタンを 動画を選択 に名称変更。

カメラで撮影 ボタンを カメラ撮影 に名称変更。

サンプル： 等速直線運動 円運動（だんだん止まる） は消去。かわりに、

動画を選択 カメラ撮影 サンプルから の3つのボタン（1段にまとめること）にする。サンプルから を選ぶと、等速直線運動 円運動（だんだん止まる）のようにリストがプルダウンで表示されるようにする。

3. 空間の原点・スケール・軸 の ストロボ写真を重ねる は消去。

・x軸の向き に進むときに、動画エリアに吹き出しが2個出てくる。どちらかにしたい。

・「グラフを上下にもドラッグできるようにしました は、グラフのスキルとして追加しといて。

1回分トラッキングを取り消す は、1つ以上トラッキングデータがとられた後に表示。

モード①で動画エリアは中央だが、このエリアの大きさを調整できるようにして、左右のエリアは動画エリアが広がったら折りたたむようにして。

小さいタブレットPC 対策で、モード①では、一番左のエリアに表示される「中身」と同じ ものを動画上部の赤線のエリアに表示。

まとめり 30

1は(a)で。2は(a)で。

最近追加した 実験エリア最大表示 と このメニューを最小化 は、同じ背景色（薄オレンジかな？）で同じフォントにして。

モード①で、さきほど動画エリアの左右の大きさを調整できるようにしてもらいましたが、今度は下のラインも大きさ調整できるようにして。

実験エリア最大表示 を押すと、「file:/// -全画面表示を終了するには・・・」 と表示されます。file:/// を消して。

1. 動画 の前に 実験エリア最大表示 を押す を押して最大化していたのに、 動画を選択 しようすると最大化が解除されます。

トリミング（切り取り） は 動画をトリミング（端を切る） に名称変更。

このトリミング、一回目に操作をしても反映されないときがあります。確認して。

下の時間バーをドラッグして時間を選ぶと楽です の吹き出しは、シークバーの下に表示して、 上の時間バーをドラッグして時間を選ぶと楽です のように表示して。

動画エリアの 解析終了。グラフを表示してみよう は、しばらくしたら左上に行くが、1回分トラッキングを取り消す と重なってしまう。左下に移動するように変更。

モード②と③の 左上 ・表示 並べて表示 は、実験1しかデータがないときはそもそも表示しない。

最後まで自動追跡 は、左下でオレンジで強調しているときは、動画下の同名のボタンもオレンジで強調して。

「見つけました！つづきは 最後まで追跡 ボタンでどうぞ・・・」の表示は、その表示自体を押したら最後まで追跡がスタートするようにして。よって、「見つけました！ 最後まで追跡 しますか？」にボタンの表示を変えて。しばらくしたら表示が小さくなるなど、それ以降は今までのその表示と同じにして。

動画下の 1回分取り消す ボタンは、ちゃんと 1回分トラッキングを取り消す という名称にして。

まとめり 31

モード①

右の、動画を操作する欄について

2. 解析する時間範囲の指定 のときに、「2. 解析する時間範囲の指定 へ」という表示は削除

左に表示しているボタンと同じボタン 、範囲を解除 このままでよい→次へ を表示。

動画をトリミング（端を切る） トリミングをリセット のように、左の表示と合わせる。

範囲を解除 ボタンも表示。

原点はここでもいいですか？ よければ次は軸の設定 を … の動画再生欄への表示は、今の表示よりも0.8秒短くして。

見つけました！最後まで追跡しますか？ をクリックしても 最後まで追跡 になりません。なるようにして。そして、今よりもこの表示を1秒長くして。

4トラッキング まで進んでから、2の時間を設定しなおすと、3の原点を設定していないのに4に戻ってしまいます。

(ひょっとして原点が見えないだけなのかなあ?)

4トラッキング に進む絶対条件として、原点と軸とスケールの設定は必須にしないと、だめだと思います。

モード②

スケールフィット が違います。横軸、つまりt軸は変えないでください。「今見ている」横軸の範囲で、縦軸を一番ふさわしい最小値・最大値や目盛り間隔を自動で調整する、というのを要望しています。現在の設定だと、時間軸も勝手にいじられます。

私の意図としては、見たい時間の範囲についてふさわしいスケールで見せてあげたい、ということです。

高校生への、このアプリの紹介(目的とできること)と動画撮影についてのポイント(何秒くらいがいい、動かないで撮影する、定規などスケールが読み取れるものを一緒に撮影する、など。)をまとめたワードファイルを作ってください。図を使い、分かりやすく。

細かい使い方の説明は不要です。授業で使いやすく作って。

←N←10←8←5←1 1→5→8→10→N→ のボタン群 は、何とか1段にまとめたい。8→のボタンをなくし、1段にならないか?

これらのボタンの下に、もどる すすむ と吹き出しで小さく書いて、上のボタンと色をそろえてほしい。←N←10←8←5←1 ともどる を赤色、1→5→8→10→N→ と すすむ を緑色

モード②

・動画と一緒にグラフを再生する で、添付図1の赤丸部分のような無駄なスペースをなくしてほしい。動画とグラフは隣同士にして見せたい。

・各グラフの右下に「スケールフィット」ボタンを追加。このボタンを押すと、プロットしたデータがグラフの表示領域全体に適切に収まるように軸の最小値・最大値や目盛り間隔が自動で調整される。たとえばその時間内の値が-0.05~0.4だと縦軸が-0.1~0.5まで調整される、というボタン。ボタンはふさわしくデザインして。

・スケールをリセット ボタンの右に、「まとめてスケールフィット」ボタンを追加。これを押すと、現在表示されているグラフが全てスケールフィットされる。

モード② 上の メニューを開く は、②グラフメニューを開く に変更。

モード③も同様に、このメニューを最小化 ボタンを作成。上の メニューを開く は、③解析メニューを開く に変更。

自由選択グラフ が、上のグラフに比べ小さい。現在の大きさから縦横2倍にして。

モード②③の 左上 対象の実験: 実験1 は、実験1しかデータがないときはそもそも表示しないようにして。

自由選択グラフの 縦軸1実験1 のように実験を選ぶ欄を消して。一番上で 対象の実験:実験1 のように選ぶので、ここでは不要です。

まとめ 32

ワード文書について。

動画撮影は タブレットPCを推奨しましょう。スマホでもできるが注意点を述べよう。

スローで撮ったときは アプリの「スロー撮影」でその倍率を選びます を

スローで撮ったときは アプリ内で時間の設定をする際に、「スロー撮影」でその倍率(例えば1/8など)を選びますに変更。

グラフがギザギザになる クリックのずれが原因です。「進むフレーム数 N」を 4~6 にして、間を空けて記録し直します。 を

グラフがギザギザになる トラッキングの際のクリックのずれが原因です。

最初の方の、ストロボ写真のイラストがだめです。添付図を使って。

4トラッキング中について

動画エリアを 長押しするとズームアップ するのは、どんなPC、スマホでもそうですよね?

動画エリアの上の コマを進めながら同じ物体をクリックしていきます。終わったら②グラフへ。 を物体をクリックするたびコマがすすみます。(改行) 長押しするとズームアップして正確に点が打てます。に変更。

5. ストロボ画像

使うコマ 記録した点のコマ を廃止し、こういう仕様にして。

ストロボ画像を作る をオレンジに光らせ、まずこれがクリックされたら、

1コマずつストロボ写真を取り、表示する。 スライダー「時間間隔調整」をつくる。「時間間隔調整」をオレンジに光らせ、 1コマ、2コマ、5コマ、10コマ、20コマ刻み まで調整できるようにする。選んだコマ飛ばしの画像を表示する。つまり、ユーザーが自分で時間間隔を選べる。

画像をリセット は赤く表示。

左下の 保存データを消去 ボタンの名称や役割がよくわかりません。 この実験の測定を消去 すべての実験を消してリセット との違いがよくわかりません。同じ役割なら同じ名称にして。

また、「自動保存ON」と書いてあるが、「トラッキングデータ等は自動保存されます。動画をもう一度開くと続きからできます」と書いてしまった方が分かりやすいので、そう書いて。

右上の メニュー：左 を押すと、添付した動画のように左上によくわからない縦線が表示されてドラッグできます。動画表示欄の大きさ調整かと思われる？

メニュー：左 を押したとき、つまりメニューを上を集めた状態がめっちゃくちゃ使いづらいです。メニューが2段に渡るなんてありえません。使っていない(終わった)メニューはできるかぎり縦に重ねるなどして横幅を取らないようにする、など、メニューを1段にするための工夫をしてください。

右上の 使い方と時間算出法 内での、 時刻はどうやって求めているか(時間算出法) は、精度について の欄よりも下、つまり一番下に書いてください。

インターネットやgit上で、同様のトラッキングアプリを検索し、①同様のアプリ ②私とあなたで作ったhtmlファイルを改善するところ ③機能として追加できるところ などを考えて私に提案してください。英語圏のファイルも検索してね。

まとめり 33

撮影ガイドの内蔵 をもっと詳しく教えて。

フィット残差のプロットはモード③に導入して。

モード③では右側が開いているので、 $x-t$ 実験1 のフィッティング結果エリアの一番下に フィット残差のプロット ボタンを作り、それが押されたら右に表示されるようにして。(左のグラフに重ね書きの方が見やすかったら、それでもいい)

フィッティング・決定係数とは の最後に、 フィット残差とは の項を追加して。

出力したレポートについて。

Y軸のデータを一度ってしまい、モード①で消したら、レポートに消したはずのy方向のデータが載っていました。モード①で消したら、y方向のデータをかならず消してください。

もしも y方向のデータが合ったら、x方向のデータを縦に並べ ($x-t$ 、 $v-t$ 、 $a-t$)、横にy方向のデータを並べて。

フィッティングを行った後は、フィッティングしたグラフ(データ点にフィッティング関数のグラフが載っている)、フィット残差のプロット をレポートに出力して。

モード③でも、モード②同様に右上に、 レポートPNG レポートPDF

測定データ、グラフをまとめてExcel出力 グラフをPNG保存 を表示して。

CSV関係は不要。

測定データ、グラフをまとめてExcel出力 グラフをPNG保存 では、フィッティングしたグラフ(データ点にフィッティング関数のグラフが載っている)、フィット残差のプロット を出力して。

原点はここでもいいですか？ よければ次は軸の設定 を … の動画再生欄への表示は、今の表示よりも1.5秒短くして。

ワードファイルについて

タイトル「動画解析ツール — 運動を「数」で見る — physics 実験ノート用」を 動画解析・トラッキングアプリ の紹介と必要な準備 に変更。

1 これは何をやる道具か を 1 動画解析・トラッキングツールとは何か に変更。

ストロボ写真でかすぎ。今の大きさの3分の1で。

Htmlファイルをアップロードしているのはこの場所なので、にQRコードを付けて。 タイトルのすぐ右横に。

<https://physics-chiba.github.io/physics-site/experiment/motion-analysis.html>

#重要 最初に言ったように、A4 2枚に収めて。

長さは5〜30秒 長すぎると解析に時間がかかります。「見たい運動」の前後だけで十分です。

を

長さは5〜30秒 が適当。長すぎると解析に時間がかかる。アプリ内で「解析したい時間」だけ選ぶことは可能。よって結論として、「見たい運動」の前後だけが動画で取れていれば十分です。

まとめ 34

ワードファイルについて。

アプリは、 $a \cdot g \cdot \text{周期} T$ を自動では計算しません。出すのは「あてはめた式の係数」と「 R^2 」までです。その係数が何を意味するのかは、自分で考えてください。たとえば $x-t$ を $y = at^2 + bt + c$ であてはめたとき、加速度は $2a$ です。

を

関数フィッティングを行うと、「あてはめた式の係数」と「 R^2 」を算出します。その係数が何を意味するのかは、自分で考えてください。ヒント：例えば $x-t$ を $y = at^2 + bt + c$ であてはめたとき、加速度は $2a$ となります・・・よね？

今の例の、たとえば と 例え ば のように、ワードファイルには変なひらがなが多いです。確認して直してください。

7 こんな運動が調べられる の内容は、1 動画解析・トラッキングツールとは何か の中に混ぜちゃってください。

振り子は、動く軌道が円になるので、このアプリで測るのにはてきしていないと思います。2 物体の衝突も少し難しい。これら2つの代わりに「ばね振り子の振動」「等速円運動」をかいてください。

もうやっているかも知れませんが、物理教育に関する論文や、海外の教育学会の論文なども参考になるとと思います。参考になる機能や考えがないかを調べてみて。

また、モード①の一番下に、謝意として「謝意 一般社団法人 国際物理オリンピック2023記念協会様のページを参考にこのページを作成しました。大変ありがとうございました。<https://apps.ipho2023-commemorative-association.jp/%E5%8B%95%E7%94%BB%E8%A7%A3%E6%9E%90%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA> その他、以下のサイトや論文等を参考にしています」と書き、参考サイト、論文をさらにかいてください。

まとめ 35

使い方と時間算出法 や、操作説明 は、今の仕様と100%合っているか最終確認して。

モード①について

実験エリア最大表示のあと、escを押すと、1番上の段（動画解析・トラッキングツール と書かれている段）も表示を戻してほしい。

2について fps 30.006（実測した時刻から） の後ろに改行を入れて。改行の後に 普通の速さで撮影 変更 のように表示。

見つけました！ 最後まで自動追跡しますか？ をクリックしても、自動追跡 になってないと思う。確認して。また、表示をもう0.5秒長くして。

5. ストロボ画像 スライダーを変えて、作成している間に、「お待ちください あと○秒」のように表示してスライダーの変更を受け付けないようにしないと、連続して作ろうとして大変なことになります。

点も描く ではなく、トラッキングした点も描く に変更。これをクリックすると、生成された画像からも一瞬で点が消えるようにして。難しかったらこのままでよい。

モード②

エネルギーを解析する ボタンは、白色にして、測定データ、グラフをまとめてExcel出力 ボタンの 左に 2マス空けて配置。つまり目立たなくする。

グラフ上の点をクリックしたときに、座標やdxdtなどが表示されるが、今はその表示を解除することができない。グラフ上の点からかなり離れたところをクリックしたら解除して。

上部のメニューの中の、チェックボックス $x \cdot vx \cdot ax$ $y \cdot vy \cdot ay$ のとに、座標の選択 チェックボックスを作る。グラフ上の点をクリックを選択していれば「座標の選択」ボックスがONになる。OFFにすると、座標などの表示を解除して。

エネルギーの解析においては、※y方向正方向を、鉛直上向きだと仮定して計算します と書かないと混乱する。たとえば円運動などの場合はまったく違う解析をやることになってしまいますよ。

#重要な変更

・FPSや、スローか否かについて は 動画を読み込んだ瞬間に動画エリアに選択肢を提示して、ユーザーに選択させた方がいい。以下のように表示

撮影fps（フレームレート）の確認

撮影fps（1秒間に何コマ撮ったか）を入力してください。

撮影fps:（入力欄。デフォルトは解析結果と同じ）

ファイル解析: 78 コマ / 2.600000 s / 再生 30.0000 fps（固定フレームレート）

スロー撮影 か 普通の速さで撮った かの選択肢もここで提示。

※ コマの数・コマ送りの動作はファイルが決めるので、ここに何を入れても変わりません。（←これでいいかな？変だったら直して。）

・2. 解析する時間範囲の指定 がごちゃごちゃ言葉が多いと思います。

この画像の時刻を時間の原点 ($t=0$) に と この画像の時刻を、解析の終わりに を削除。

・Fps 30.000（実測した時刻から）

fpsは「コマ送りが何秒にあたるか」の目安です。詳細は右上の「使い方と時間算出法」に。

のように、簡潔に。

・「スロー撮影 普通の速さで撮った ゆっくり再生される形で保存された動画のときだけ変えます。「1/8のスロー」なら、動画の8秒=実際の1秒として時刻を計算します。コマごとの時刻を測る 93コマ 40秒より長い動画は自動では測りません。上で解析する時間範囲を決めてから このボタンを押すと、その範囲だけを測るので短い時間で終わります。」は削除。

##重要 そもそも、40秒以上の動画は受け付けないようにしましょう。

まとめ 36

モード①について

・上の時間バーをドラッグして時間を選ぶと楽です を 上の時間バーをドラッグして時間を選んでください に変更

#重要 X軸 y軸を聞くタイミングを整え、かつユーザーに問う文章も以下のように改造します。

・動画エリアに表示される「原点はこの方向でいいですか？ 次は・・・」を変更して、「原点はこの位置でいいですか？ はい いいえ」を聞いて、はいなら「次は分析する方向を選んでください。1方向（x軸）のみ 2方向（x軸とy軸）」と表示するように変えて。いいえなら、もう一度原点のドラッグを受け付けて。また、はいでもいいえでも、以降では左のエリアの「原点を設定」の上に、「↓やり直しはここ」吹き出しを表示。

次に、1方向（x軸）のみ なら「x軸の正方向を選んでください」と表示。2方向（x軸とy軸）なら「x軸の正方向を選んでください」のあと、デフォルトの方向にy軸を表示して、「この方向でよい y軸を反転」の2択。

次に、「X軸はこの方向でいいですか？ 次は・・・」も同様に変更します（2方向ならこの文はx軸y軸はこの方向でいいですか？に変わる）。「X軸はこの方向でいいですか？ はい いいえ」を聞いて、はいなら「スケールを設定してください 画面内の○cm（数値リールで選択。デフォルトは10.0）が、どこからどこまでかをクリックしてください。ものさし・机の幅・台車の長さなど、長さが分かっている物の両端を2か所クリックします。長さを変えるときは、いったん「やめる」を押して「スケール長さ」を直してください。」と表示。いいてなら、もう一度x軸のドラッグを受け付けて。また、はいでもいいてでも、以降では左のエリアの「x軸の向き」の上に、「↓やり直しはここ」吹き出しを表示。「原点を設定」の上の「↓やり直しはここ」はこのタイミングで消える。

次に、「スケールはこれでいいですか？ はい いいえ」を聞いて、はい なら4に進んでください。

ここで、左のエリアの「x軸の向き」の上の、「↓やり直しはここ」吹き出しは消える。

測定した値（表）のなかで、トラッキングした点をドラッグしてさかのぼっているときに、シークバーの時間、動画の時間も巻き戻せますか？ 難しければこの機能の実装は不要。

左側エリアに、1回分トラッキングを取り消す が複数表示されている。整理して。

モード②

スケールをリセット ボタンの表示を スケールと表示範囲をデフォルトに戻す に変更。

さっきは 座標の選択 チェックボックスと指示したが、座標の選択を解除する 赤ボタンに変更して。かつ、座標の選択をしているときだけ表示して。このボタンは モード③にも追加

モード③

フィットする という言葉が、スケールフィットのフィットと重なっていてわかりづらくなっている。なので、フィットする を フィッティングする に変更。

フィット残差のプロット を、 フィッティング残差のプロット に

「測った値－フィットの値」を、そのまま点にしたグラフです。 を 「測定値－フィッティングした曲線の値」を、そのまま点にしたグラフです。 に変更。

他にも気づいたところがあれば直して。

まとめり 37

ストロボ写真アプリ を別に作る

②のメニューに「縦軸の範囲を指定」を足してください。不要なような気がしますが、一度使ってから判断します。次回、どうしますかともう一度聞いてね。

動画エリアへの スケールを設定してください の表示 のなかの やめる ボタンを消して、この表示を最小化ボタンを作って。今は、表示がでかすぎて画面の中をクリックできません。

長さを変えるときは・・・ の文も不要。

ものさしの奥行き のエリアに書いてある話は、最初から提示すると過剰です。モード③の自由選択グラフの下に「誤差の要因の例」セクションを作り、そこに今点在して書いている誤差要因をリストアップし、その中にこの 一番下あたりに、ものさしの奥行き のエリアに書いてある話 を移動して。

a-t グラフの求め方を何種類か用意している理由も、このセクションの中でグラフや図を使いながら書かないと、高校生はとても理解できませんよ。よろしくね。

モード①の左のエリアについて。もう終わったものは畳んでいきますが、畳んだ後はフォントをもう2段階ほど小さくし、今の大きさの80%くらいの大きさになるようにしてください。とくに、3. 空間の原点・スケー（折り返し）ル・軸 もうー（折り返し）度 のように、今はフォントがでかくて折り返しが入り、畳んだ状態なのに2段になってしまっていたりします。少なくとも1段ずつにしてください。

#重要 このアプリはスマホ対応はできる？もうしているかな？ どうしても技術的に難しいなら、タブレットPCかiPadなどを必須、としようかと思っています。考えて解答してください。

まとめり 38

モード①

Htmlファイルを開いた瞬間に、動画エリアに「ここをクリックして動画を選択してください。このエリアにドラッグ&ドロップでもOK」と表示されるが、もっとフォントを大きくして、ここをクリック や ドラッグ&ドロップ をオレンジで強調して。

#重要 動画エリア上部に似たような言葉が表示される時がありますが、ユーザーはどちらを読めばいいのか混乱します。似たような例（動画エリアの中で似たセリフが同時に何か所かで表示される）がいくつかあると思うので、整理してまとめて私の判断を仰いで。

2, 3では測定した値（表） は下に来るはずが、右に表示されてます。

と、思ったら、この時刻を $t=0$ を設定した瞬間に右に移動しました。何かのバグだと思うので確認して。

5. ストロボ画像 は、もう独立したモードにしたいと思います。 タブ ④ストロボ画像 として、今左に表示している 5. ストロボ画像 の内容 と ストロボ画像だけを移動。 モード①の4トラッキングまで終わったら、②グラフや③解析と同時に、④ストロボ画像 を 選択可能にしてください。

モード②

縦軸の範囲を指定 ボタンは廃止。くどいです。 かわりに、各グラフの軸をクリックすると、最小値と最大値を指定するポップアップが出るようにして。縦軸の範囲を指定の 最小 最大 は小数点1桁まで決めれば十分です。

運動量保存則 は、 2物体の運動のチェックマークが入っているときのみ表示する。運動量保存則 では、それぞれの物体の質量を入力する欄を作ること。

エネルギーを解析する は、 x軸y軸のデータが両方あるときのみ表示する。また、ボタンの名称を 力学的エネルギーを解析する に変更。

モード③

レイアウトを変えます。今 左にx-t 実験1 グラフエリア その右にフィッティング結果 下に フィットする数式、フィットボタン となっているのを、 左にx-t 実験1 グラフエリア その右に フィットする数式、フィットボタン 右下に（つまりフィットする数式などのエリアの下に）フィッティング結果 その右にフィッティング残差のプロット

自由選択グラフも同様です。

一番下の 誤差の要因の例 — なぜグラフが荒れるのか、どう防ぐか は 独立したタブにします。 ②グラフや③解析 ④ストロボ画像 の右に、1マス開けて 補足 のタブを作成。また、タイトルは 誤差の要因の例 — なぜグラフがずれるのか、どうすれば防ぐことができるのか に変更。

まとめり 39

モード①

操作説明（クリックで折りたたみ）

の

終わったところは薄くなります。 指ではタップした所にルーペが出ます。そのままドラッグで微調整、指を離すと確定です。

の文章をカット。

（クリックで折りたたみ） の部分はフォントを今より70%の大きさになるように。

最初に表示される 撮影 fps： については、整数の数字にしてください。 再生 30.006 fps とは計算結果として表示しても、入力欄は整数で返してください。いちいち訂正するのが面倒です。実際の測定は必ず整数で行っていると思います。なお、30.006 fps を30に訂正したが、次に進んだら30.006 fpsに戻されていました。

動画エリアの「画面中央の「原点」を正しい位置にドラッグしてください。」は今の2倍の時間表示して。

モード②

vの差から計算 は、デフォルトで 3つ離す がいいかなと思います。しかし、もしベストなら自動で最適なものを

選んであげるといいのだが、可能ですか？

添付図1の赤丸の位置に、フォントを小さくして2行分以下の文章。

データ座標は選択できます。座標の選択を解除する（ボタン）

グラフはドラッグして移動できます。縦軸・横軸の目盛りはドラッグして変更できます。縦軸はクリック可能。

右上の表示「測定データ、グラフをまとめてExcel出力 グラフをPNG保存」を添付図2の赤丸の上の位置に、力学的エネルギーを解析する はその下に。

一番上の $x \cdot vx \cdot ax$ $y \cdot vy \cdot ay$ 縦軸・横軸の目盛りをクリックすると、範囲を数で決められます の 縦軸・横軸の目盛りをクリックすると、範囲を数で決められます の文をカット。

縦軸の範囲 をクリックしたときの メッセージを変えます。

「小数1桁まで。このグラフの縦軸だけが変わります。元にもどすときは[自動に戻す] か、上の[スケールと表示範囲をデフォルトに戻す]。自動に戻す」

を

「このグラフの縦軸だけを変えます。元にもどすときは[デフォルトに戻す]。デフォルトに戻す」に変更。

モード④

ストロボ画像 は、現在のサイズの縦横半分で。

補足 モードについて

誤差の要因の例 — なぜグラフがずれるのか、どうすれば防ぐことができるのか

は今のフォントの120%の大きさで。クリックして折りたたむ必要はない。

まとめ 40

モード①

最初に動画エリアにマウスをかざしたときに、クリックすれば動画を選択できる（つまりクリックすれば何かのイベントが起こる状態なのに）マウスカーソルが指マークにならない。

同じように、クリックすれば何かのイベントが起こる状態なのに、マウスカーソルが指マークにならない例がないかを確認して。

4トラッキングに進んだ時点で、動画エリアの真ん中で分析するコマ数Nを聞いてください。決めたら先に進めるようにする。デフォルトは5。1コマ＝何秒か表示し、選択させる。その後「あなたの選択で、5コマ＝0.2sずつ解析します」のように表示し、途中で変えることもできることも書く。細かく詳しく運動を解析したい部分ではコマ数を減らすことも可能、と書く。

手でクリックして記録 の時に、色で自動追跡 ボタンを灰色にする。

トラッキング開始 の表示を トラッキング（奇跡の追跡）開始 改行 物体をクリックすると指定のコマずつ動画が進みます と書く。

色で自動追跡 に進んだときの 追いかけていたい物体を・・・ と、その次の 画面上の円を・・・ は今の2倍の大きさで表示して。そして、「スケールを設定してください」の表示のなかの この表示を最小化 と同じ、最小化ボタンを作って。最後まで自動追跡が可能になったら、動画エリアの真ん中に「自動追跡を開始する 改行 この表示を最小化する 」の2つのボタンを提示。

前にあなたから聞かれていた、2件の toast は、消してみてください

モード②

データ点はクリックで座標を選択できます。

グラフはドラッグで移動、縦軸・横軸の目盛りはドラッグで拡大縮小、クリックで範囲を数で指定できます。

の2行の文章を、行間を最小にしたうえで、以下の文章に変更。

データ点はクリックで座標を選択可。グラフはドラッグで移動、縦軸・横軸の目盛りはドラッグで拡大縮小、縦軸はク

リックで範囲を指定できます。(改行)

スケールフィットは表示範囲の縦軸の目盛りを最大化します。

a の出し方の既定は「3つ離す」でいいです。ただし、「離す数」や「3つ離す」という表現は日本語的に理解しづらいです。「 Δt の幅」や「 Δt として3コマ分使う」の方がいいかな？理解が違うなら訂正してください。とにかく、「離す」をやめてほしいです。他のいろんなところでも使っていると思うので、リストアップして訂正してください。

自由選択グラフ

グラフ自体の大きさが、上のグラフと合っていない。揃えて。

フィッティング残差のプロット を、上のグラフと同様につけて。

まとめり 41

モード①

2でこの時刻まで解析 を決めたら、動画エリアに「動画をトリミング（端を切る）しますか？ はい いいえ（後からでも可能です）」を表示して。その後3に進んで。

#重要 致命的なバグ

色マーカーの自動追跡 チェックボックスなしの状態で、

4トラッキング に進んだ時に、動画エリアに トラッキング（奇跡の追跡）開始 が表示されない時があります。「動画の真ん中のトラッキング開始を押してください」と下には表示されますが、進行不能になってしまいます。

その後 3にもどってから4に来て、同じでした。

一度トラッキングが終わり、その後トラッキングしなおしたときに、②グラフの縦軸がリセットされていないようでした。 解析終了。グラフを表示してみよう を表示したときに、合わせて②グラフの縦軸をもう一度スケールフィットするなどの処理をして。

「 Δt = 記録した点の間隔（ふつう N コマ分、今回の解析では5コマ=0.125秒）という意味です」と書いてね。

その場にとどまる はボタン名ですか？ 同じ位置に点を打つ に名称を変えて。

まとめり 42

モード①

2. 解析する時間範囲の指定 「動画をトリミング（端を切る）しますか？ はい いいえ 」ではいを選んだ場合、まずトリミングを受け付け、終わったら「この範囲でいいですか？」と他の質問同様に聞いてください。そのあとで x 軸の原点を選んでください に進んでください。今のファイルだと x軸の原点を選んでください が変なタイミングで表示されます。

モード②

自由選択グラフ 最大化ボタンがない。 フィッティング残差のプロット は 上のグラフと同様右の位置に配置する。

④ ストロボ画像 で、時間間隔調整 を変えると、時間バーのようなものや、1294300のような数字が右に表示されたりします。余計な表示なので消して。

一度、htmlファイルを選んでからモード①→ ② →③ →④ とすすむチャートマップを作ってみてください。モード①だけでも、途中でステップ4から2に戻るなど、たくさんの進み方があります。

それらを一度整理し、どの進み方でも矛盾がないようにしてください。

まとめり 43

動画解析レポート で、左のv-tグラフとa-tグラフが、なぜかvx-tとvy-tの重ねた表示、のようになっている。測定データ、グラフをまとめてExcel出力も同様ですので、なおして。PNGは大丈夫そうにも見えますが、確認して。

力学的エネルギーを解析する を一切やっていないのに、質量等の決めてもない数値が出力されています。これらは、力学的エネルギーを解析するをやったときだけに限定して出力してください。

加速度aの求め方について。例えば5コマずつにして、30fpsで1秒測定すると、7つ程度しかデータがない状態になります。これで自動を選ぶと、自動：時間の幅 $5\Delta t$ となり、加速度のグラフが1点だけになってしまいます。これはさすがによくわからなくなってしまいます。なので、aについては、デフォルトはやっぱり Δt で求めることにして。

なお、 Δt （となりのvの差）は分かりづらいので、 Δt （となりのvとの差 $\div \Delta t$ ）と書いて。

トラッキングが終わりモード②に進めるようになり、モード②がクリックされたら、右上のこの実験の測定を消去から左に1マス開けて、「実験2を開始する」ボタンを作って。それを押すと、モード①動画を選択が始まるようにする（つまり次の実験に移る）。ただし、もちろん下に書いた終了処理が先に起こってから動画選択を始める。

実験1から実験2に進む際に、実験1を保存しますか？のような形の終了処理が始まりますが、グラフを記録しますか？と表示して、今右上にある「測定データ、グラフをまとめてExcel出力」「グラフをPNG保存」ボタンを提示して。

さらにモード③まで進むと、「実験2を開始する」ボタンは目立つように光らせて。

色で追跡のときの、動画エリアの2つの表示「追いかけた物体（・・・）」と「動画の上の円を・・・」のフォントの大きさを、他のやつと同じくらいにして。今はやたら大きいです。

#スキル作成

今回あなたと作った実験アプリと同様のものを作る際に大事なことを、スキルとしてまとめておいて。たとえば、最後には説明書きと設計が合っていないかを確認するとか、フローチャートを作って考えるのが大事、UIはできる限り一か所でまとめていく（今回の例だとできる限り左側と動画表示エリアに集めました）、など。

#レポート作成

最後に以下の仕事をお願いします。

あなたは、高校生にAIの活用法を指導する立場の教員です。

・今回のhtmlページの作成について。AIの活用方法を生徒に教えたいので、今回あなたとやり取りしながらこのページについて私が指示した内容や、それによりどのようにページが変わっていったかを、html形式でまとめて。このプロジェクトの最初から最後までをダイジェストで。A4で16ページ以内で、印刷できる文量にして。タイトルは「動画解析アプリの作成をAIと行ったレポート」今日の日付、かかった期間、やり取りした回数、プロンプト文の分量（約4万字）、Claudeのバージョン（5.0が8割、5.1が2割だった）などの情報を入れて。

私個人的には、あなたに私への提案や確認事項を表で出力してもらったり、フローチャートで確認したりが大事だった気はする。

文を削っていいので、ほぼマイページ図が欲しいです。初期の時のページの見た目や、間違いを指摘された図の部分など、具体的に示してください。生徒が興味を引くようにやさしく書きつつ、注意点もしっかり伝えて。

さっき出力したフローチャートも載せて。

参考として、前に作ったものを添付します。

まとめ 44

自動追跡のとき、現在の点から次の点を探索するとき、現在の点を中心にして探すのではなく、前の点から現在の点までの位置変化をもとに次の点を予測し、その予測点を中心に探すことはできる？

レポートについて

12枚を超えていいので、以下の内容もまとめて。

プロンプト文は初期からほぼ保存していました。ページが大きい方が過去の（つまり最初の方の）指示です。これを分析してもらうと、他の人の参考になると思います。添付します。

本当に一番最初のプロンプト文も添付します。